

TP4
EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Fecha límite de muestra y entrega lunes 4/8 ambos turnos

Control del LED RGB

Realizar un programa para controlar la el color del LED RGB con la técnica de PWM. En el kit de clases se encuentra conectado a los terminales PB5, PB2 y PB1 un LED RGB, a través de resistencias de limitación de 220ohms y en formato ánodo común, es decir, encienden con nivel bajo y se apagan con nivel alto. Cada LED del conjunto puede controlarse individualmente para obtener el color resultante mediante la síntesis aditiva.

Para la simulación en Proteus puede utilizar el modelo RGBLED-CA.

Requerimientos detallados:

1. Genere en los tres terminales de conexión del LED, tres señales PWM de frecuencia mayor o igual a 50Hz y con una resolución de 8 bits cada una. Tener en cuenta que en PB1 y PB2 se dispone de las salidas del TIMER1 y que en PB5 se debe aplicar un PWM por software.
2. Mediante un comando por la interfaz serie UART0 deberá seleccionar el color deseado de acuerdo a la siguiente tabla:

CMD	VALOR ~RGB	COLOR
1	0,255,255	RED
2	255,0,255	GREEN
3	255,255,0	BLUE
4	255,0,0	CIAN
5	0,0,255	AMARILLO
6	0,255,0	MAGENTA
7	0,0,0	WHITE
8	255,255,255	BLACK

3. Utilice el potenciómetro (resistencia variable) del kit conectado al terminal ADC3 del conversor ADC para modificar el brillo del color seleccionado. Es decir, haga corresponder la variación del potenciómetro entre 0 y 100% con el ajuste de intensidad con la que ilumina el LED, siendo 0% el led apagado y 100% el brillo máximo del color seleccionado.

Evaluación:

- **Demostración presencial:** El grupo deberá mostrar ejercicio propuesto funcionando en el kit del microcontrolador y explicar claramente cuáles son los razonamientos y herramientas que aplicaron para resolver las distintas partes del programa. Deberán mostrar también la simulación, describir el conexionado, el funcionamiento de los periféricos utilizados, la descomposición en funciones del programa, las bibliotecas utilizadas, cuáles son las tareas que lleva a cabo el MCU y las respuestas en tiempo y forma que se requieren le las mismas verificando con el debugger de Proteus.
- **Entrega de archivos:** para proceder con la calificación, un integrante de cada grupo deberá subir al moodle un archivo .zip conteniendo el archivo de **simulación Proteus** y el proyecto completo

desarrollado en **Microchip Studio** con los archivos fuentes. Comprobar antes de subir que compile y ejecute correctamente con las versiones de los programas utilizados en clase.